Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №13

ТЕМА: Цикл while. Інструкція break. Команда continue.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з циклом while та принципом його роботи;
- навчитися будувати умову завершення циклу та не допускати «нескінченних» циклів;
- вивчити інструкцію break для дострокового переривання циклу;
- вивчити команду continue для переходу до наступної ітерації циклу.

Теоретичні відомості

1. Цикл while

Цикл while («поки») повторює виконання блоку команд доти, доки задана умова залишається істинною. Перед кожним повторенням (ітерацією) умова перевіряється заново; якщо вона стає хибною, цикл завершується, і виконання програми продовжується з наступного після циклу рядка.

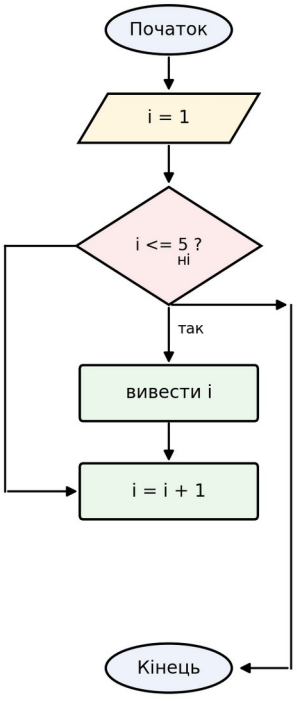


Рис. 1. Блок-схема циклу while

```
i = 1
```

```
while i <= 5:
    print(i)
    i = i + 1
```

Результат: *1*
2
3
4
5

Дуже важливо, щоб усередині тіла циклу обов'язково змінювалася величина, від якої залежить умова (у прикладі — змінна i). Якщо забути про це, умова ніколи не стане хибною, і виникне нескінченний цикл, який «зависає» і не завершується самостійно.

2. Інструкція break

Інструкція break негайно припиняє виконання циклу, навіть якщо умова циклу все ще істинна. Керування передається першій команді, що йде одразу після циклу. break часто застосовують разом із умовою while True: — цикл, який на перший погляд є нескінченним, але містить умову виходу всередині тіла:

```
while True:
    word = input('Введіть слово ("стоп" для виходу): ')
    if word == 'стоп':
        break
    print('Ви ввели:', word)
print('Цикл завершено')
```

Результат: *Введіть слово ("стоп" для виходу): кіт*
Ви ввели: кіт
Введіть слово ("стоп" для виходу): стоп
Цикл завершено

3. Команда continue

Команда continue пропускає решту команд поточної ітерації циклу і одразу переходить до перевірки умови для наступної ітерації (на відміну від break, яка завершує цикл повністю). continue зручно використовувати, щоб «пропустити» обробку окремих значень, які не задовольняють якусь додаткову умову:

```
i = 0
while i < 10:
    i = i + 1
```

```
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i)
```

Результат: *1*
3
5
7
9

У цьому прикладі, коли число і парне, команда continue пропускає print(i) і переходить одразу до наступної перевірки умови i < 10, тому на екран виводяться тільки непарні числа.

4. Приклад: підрахунок суми до перевищення межі

```
total = 0
while True:
    num = int(input('Введіть число (0 - завершити): '))
    if num == 0:
        break
    total = total + num
print('Сума введених чисел:', total)
```

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2	квадрати чисел від 1 до 8 + N mod 5	від 1 до 10
4	числа від 1 до 30, які не діляться на k = 3 + N mod 4	k = 6
5	загадане число 40 + N (записати в коді)	47
6	факторіал для перевірки: n = 5 + N mod 6	n = 6 → 720
7*	число для перевірки на простоту: 100 + N	107 — просте

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР13_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR13_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Кожен файл починайте коментарем «# ПР13, завдання N». Використовуйте лише вивчені конструкції: цикл while, break, continue, умови. Цикл for у цій роботі не використовуйте.

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР13_з1.py. Напишіть програму, яка за допомогою while виводить усі числа від 1 до 20 (кожне з нового рядка або в один рядок через пропуск).

2.Напишіть програму, яка за допомогою while виводить квадрати чисел від 1 до K (K — за вашим варіантом) у форматі «число → квадрат» (число та його квадрат у кожному рядку).

Приклад (N = 7): «1 → 1», «2 → 4», …, «10 → 100».

3.Напишіть програму, яка за допомогою while True та break запитує в користувача числа доти, доки він не введе від'ємне число, а потім виводить суму всіх введених додатних чисел (від'ємне число, що завершило введення, у суму не входить; нуль можна вважати невід'ємним, у суму він нічого не додає).

Приклад: 4, 5, 0, −2 → «Сума додатних: 9»; якщо першим введено −1 → «Сума додатних: 0».

4.Напишіть програму, яка за допомогою continue виводить усі числа від 1 до 30, які не діляться на k (k — за вашим варіантом). Цикл while має виконуватися для всіх чисел від 1 до 30.

Приклад (N = 7): k = 6 — виведено 25 чисел: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 … 29.

5.Напишіть програму «вгадай число»: комп'ютер «загадав» число 40 + N (запишіть його прямо в коді; змінювати число й користуватися модулем random не можна), користувач вводить свої варіанти, доки не вгадає; після кожної спроби програма підказує «більше» або «менше», а після вгадування виводить повідомлення про успіх і кількість спроб.

Приклад (N = 7, загадано 47): 50 → «Менше»; 40 → «Більше»; 47 → «Вгадали за 3 спроби!».

6.Напишіть програму, яка обчислює факторіал введеного числа n за допомогою циклу while. Для n = 0 результат має бути 1; для від'ємного n виведіть повідомлення.

Приклад: 0 → 1; 5 → 120; 6 → 720; −3 → «Факторіал від'ємного числа не існує».

7.Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму, яка перевіряє введене число на простоту (число є простим, якщо ділиться лише на 1 і саме на себе), використовуючи цикл while та break для дострокового завершення перевірки, щойно знайдено дільник. Числа 0 і 1 не є простими, 2 — просте.

Приклад: 1 → «не просте»; 2 → «просте»; 91 → «не просте» (7 × 13); 107 → «просте».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови для даних вашого варіанта — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, змінено задане число, не виведено число разом із квадратом, не оброблено 0) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити межу циклу чи умову для continue). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Як працює цикл while? Коли він завершується?

2.Що може статися, якщо в тілі циклу while забути змінити величину, від якої залежить умова?

3.Яка різниця між командами break і continue?

4.Для чого використовують конструкцію while True: разом із break?

5.Наведіть приклад практичної задачі, яку зручно розв'язати за допомогою continue.